HALK SAĞLIĞI

YRD. DOÇ DR SEDA BEHLÜL

DERS ÇIKTILARI

- Ders 1: Terminoloji, halk sağlığına giriş ve hedefler
- Ders 2: Sağlığın belirleyicileri ve Sağlıklı Yaşam
- Ders 3: Sağlık ölçütleri tanımı ve çeşitleri
- Ders 4: Sağlık ölçütleri çeşitleri devam ve Dünyada ve Türkiye'deki sağlık durumu
- Ders 5: Epidemiyoloji tarihçesi ve epidemiyolojik çalışma türleri
- Ders 6: Epidemiyolojik çalışma türleri devam
- Ders 7: Kronik hastalık epidemiyolojisi
- Ders 8: Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi
- Ders 9: Anne ve çocuk sağlığı / çocuk aşılama
- Ders 10: Doğurganlık ve Aile planlaması
- Ders 11: Sağlık sistemleri (sağlık hizmetlerinin sunumu ve kullanımı) / Türkiye'de sağlık sistemi
- Ders 12: Çevre sağlığı
- Ders 13: İşçi sağlığı

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

- Epidemiyoloji nedir, tanımlar.
- Epidemiyolojinin tarihçesini öğrenir.
- Epidemiyolojik Araştırma Yöntemlerini öğrenir.
- Epidemiyolojik Araştırma Yöntemlerinin çeşitlerini açıklar.
- Epidemiyolojinin Halk Sağlığındaki önemini öğrenir. Epidemiyolojik Çalışma Yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenip, karşılaştırır.

Toplumun Sağlık Durumunu Belirleme Yöntemleri

EPİDEMİOLOJİ

EPİDEMİYOLOJİ - 1

- Yunanca EPİ (=üstünde), DEMOS (=toplum, halk), LOGOS (=bilim) köklerinden meydana gelen epidemiyoloji sözlük anlamı olarak "toplumun başına problem olan durumların incelenmesi" şeklinde tarif edilebilir.
- Epidemiyoloji, sağlık veya sağlığa ilişkin olayların kişi, yer, zaman özelliklerine göre dağılımını, nedenlerini, tanı, tedavi ve önlenmesi için uygun çözüm yollarını belirlemeye yarayan çalışmaların araştırma tekniklerinin bilimi, dalıdır.

EPİDEMİYOLOJİ - 2

Varsayım: Sağlık sorunlarının toplumdaki dağılımı rastgele değildir

- Toplumun farklı gruplarında hastalıkların dağılımını sistematik yöntemler kullanarak çalışır
- Hastalıkların hem nedenlerini hem de önleyici faaliyetlerin araştırılmasını sağlar

EPİDEMİYOLOJİ - 3

- Epidemiyolojik bir çalışmada hedef insan topluluğudur. Bu toplum, coğrafik olarak veya başka şekillerde saptanabilir. Epidemiyolojide kullanılan topluluk, belli bir zamanda, belli bir bölge veya ülkedeki topluluktur.
  - ÖRNEK = Hastanede yatan kanser hastaları veya Bir fabrikanın bir ünitesindeki işçiler.
- Halk sağlığı alanında epidemiyolojik çalışmalar korucu yöntemlerin belirlenmesi sağladıkları için önemlidir. Epidemiyoloji toplumların sağlıklarını iyileştirmeyi hedefleyen temel tip bilimidir.

EPİDEMİYOLOJİNİN TEMEL STRATEJİSİ NEDİR?

- Epidemiyolojik tartışmalarda gruplar arasındaki farklılığı yaratan değişkenler araştırılır. Bu amaçla grupların verileri birbirleri ile karşılaştırılır.
  - Neden bazı insanlarda diyabet ortaya çıkıyor?
  - Fazla kilolular arasında diyabet fazla kilosu olmayanlara göre daha sık görülüyor. Aşırı kilo diyabette bir neden midir?
  - Bu gruplar arası değerlendirmedir.
  - Ancak her fazla kilosu olanda diyabet gözlenmiyor. Bu ise grup için değerlendirmedir.
  - Şişman oldukları halde diyabet görülmemesini yaratan fark nedir.
  - Epidemiyoloji bu soruları sorarak hastalıkların ya da sağlık sorunlarının nedenlerini araştırır.

EPİDEMİYOLOJİYİ KİMLER KULLANIR?

- İnsan sağlığı ve hastalıklar ile uğraşan tüm tıp bilimleri epidemiolojiyi kullanır.
- Temel tıp bilimleri (biyokimya, fizyoloji, anatomi, patoloji..), toplum tıp bilimleri (halk sağlığı, sosyal tıp, toplum hekimliği.) ve klinik tıp bilimleri (dahiliye, pediatri, cerrahi, kadın- doğum, nöroloji, KBB...)epidemiyolojik yöntemleri kullanır.
- Sadece araştırmacılar değil, sağlık yöneticileri, planlayıcılar ve klinik uygulayıcılarda epidemiyolojik yöntemleri uygulamalar sırasında kullanırlar.

EPİDEMİYOLOJİNİN TARİHİ GELİŞİM - 1

- Epidemiyolojinin orijini Hipokrat'ın yaklaşık 2000 yıl önce "hastalıkların oluşumunda çevresel faktörlerin etkili olduğu" fikrini öne sürmesi ve hastalıkların oluşumundaki çevresel faktörlerin araştırılması gerektiğini belirtilmesine dayanır.
- 1662 yılında John Graund isimli araştırmacı Londra'da doğum ve ölümlere ait kayıtları incelemiş ve toplumda hastalıkların dağılımını ilk defa nicel olarak ortaya koymuştur. John Graund bu incelemeleri sonucunda;
  - - Erkeklerde doğum ve ölümlerin kadınlara göre fazla olduğunu
  - - Bebek ölümlerinin sayısının çok fazla olduğunu
  - - Yılın değişik mevsimlerinde ölümlerin farklı olduğunu
  - - Veba vakalarının sayısal olarak tahminini yapmıştır.

EPİDEMİYOLOJİNİN TARİHİ GELİŞİM - 2

- Epidemiyoloji'nin gelişmelerine katkıda bulunan en önemli çalışmalardan biri 1853-1854 John Snow'un Londra'da içme suyu ile kolera arasındaki ilişkiyi incelemesidir.
- Snow Londra'daki evleri tek tek dolaşarak kolera'dan ölen olup olmadığını ve içme suyunun nereden sağlandığını araştırdı.



EPİDEMİYOLOJİNİN TARİHİ GELİŞİMİ - 3

- Sauthwark şirketinden su alanlardaki kolera ölüm hızının Lambeth şirketinden su alanlara göre yaklaşık 5 kat fazla olduğunu gözlemdi.
- Daha sonra Southwark şirketinin içme suyunu Thames nehrinin atıklar ile çok kirlenmiş bir bölümünden aldığını Lambeth şirketinin ise daha temiz bir bölgeden aldığını ortaya koyarak kolera'nın içme suyu ile bulaşmış olduğunu tespit etmiştir.
- Kolera etkeni V.Cholera Snow'un bu çalışmasından yaklaşık 15 yıl sonra Koch tarafından 1883 yılında saptanmıştır.

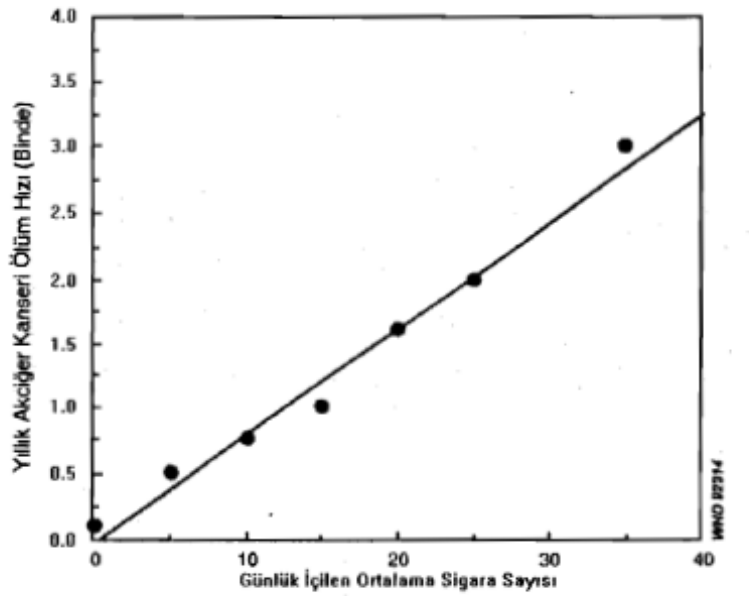
Tablo 1: John Snow'un çalışmaları sonucu elde edilen koleradan kaynaklanan olümler ile ilgili sonuçlar.

Su sağlanan şirket	Nüfus Miktarı	Koleradan Ölümler	Ölüm Hızı
Southwark Şirketi	167.654	844	5.0
Lambeth şirketi	19.133	18	0.9

MODERN EPİDEMİYOLOJİ

- Doll, Hill ve arkadaşları, 1950'li yıllarda sigara içme ile akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışma yap mistir.
- Klinik gözlemlerle ortaya konulan sigara içme ile akciğer kanseri arasındaki ilişki, kronik hastalıklara karşı epidemiyolojik ilgiyi artırmıştır.

Şekil 1.1. İçilen sigara sayısına göre akciğer kanserinden ölüm hızları (binde), İngiliz hekimleri, 1951-1961



Kaynak: Doll & Hill, 1964

EPİDEMİYOLOJİ



Varsayım: Sağlık sorunlarının toplumdaki dağılımı rastgele değildir

- Toplumun farklı gruplarında hastalıkların dağılımını sistematik yöntemler kullanarak çalışır
- Hastalıkların hem nedenlerini hem de önleyici faaliyetlerin araştırılmasını sağlar

EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI

- Sağlık problemini önlemek ve kontrolünü sağlamak
- Koordineli (düzenli) bir plan aracılığı ile,
  - Bir sağlık problemiyle ilişkili olan ve ona neden olan faktörler hakkında hipotez oluşturmak
  - Bu hipotezleri formel (uygun) olarak test etmek
    - *Araştırma tasarıları (dizaynları) araştırmanın nasıl yapılacağı konusunda araştırmacıyı yönlendirir*

EPİDEMİYOLOJİ'NİN KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Epidemiyolojik Araştırma Tipleri

ARAŞTIRMA TİPLERİ	Diğer Adlandırma	Araştırma grubu
GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR		
Tanımlayıcı (Deskriptif) Araştırmalar		
* Vaka Raporları	*Seri vakalar*	Hasta
Çözümleyici (Analitik) Araştırmalar		
* İlişki Araştırmaları	*Korelasyon araştırmaları*	Toplum
* Kesitsel Araştırmalar	*Prevalans araştırmaları*	Bireyler
* Vaka-Kontrol Araştırmaları	*Retrospektif Araştırmalar*	Bireyler
* Kohort Araştırmaları	*Prospektif Araştırmalar*	Bireyler
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR		
* Klinik Araştırmalar	*Kontrollu araştırmalar*	Hastalar
* Saha Araştırmaları		Sağlıklı kişiler
* Toplum taramaları	*Önleme Araştırmaları*	Toplum

Gözlemsel Epidemiyolojik Araştırmalar

- Hastalıkların ya da sağlıkla ilgili olayların nedenlerini arar.

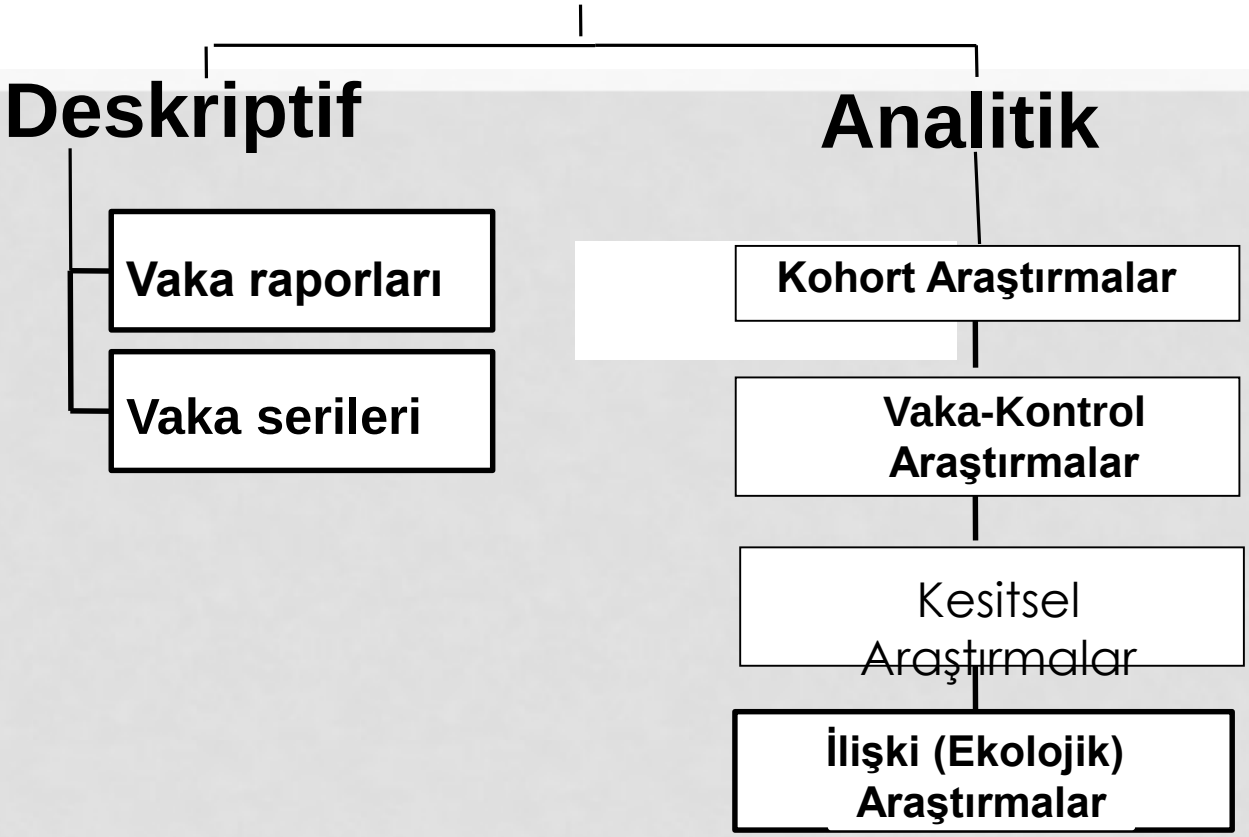
Deneysel Epidemiyolojik Araştırmalar

- Hastalıkların korunma ve tedavi yollarının araştırır.

GÖZLEMSEL VE DENEYSEL YÖNTEMLERİN FARKI

Gözlemsel Yöntem	Deneysel Yöntem
1. Araştırılan değişkenler ve olaylar kontrol altında değildir.	Araştırılan değişkenler ve olaylar kontrol altında tutulur.
2. Araştırma dışı değişkenler ve olaylar da kontrol altında değildir.	Araştırma dışı değişkenler ve olaylar da kontrol altında tutabilir.
3. Neden-sonuç ilişkisi her zaman belirgin biçimde saptanamayabilir.	Neden-sonuç ilişkisi her zaman tam ve doğru biçimde saptanabilir.
4. Neden için deliller kesin değildir.	Neden kesin olarak saptanabilir
5.Bulunan sonuçlar doğal ortamdan elde edildikleri gerçek için yaşama daha kolay uyar ve genellenirler.	Bulunan sonuçlar özel ortamda elde edildikleri için gerçek yaşama tam uymayabilir ve genelleme esneklik gerektirir.
6.Tekrarı çoğu kez olanaksızdır.	Tekrarı istenildiği zaman ve sayıda olasıdır.

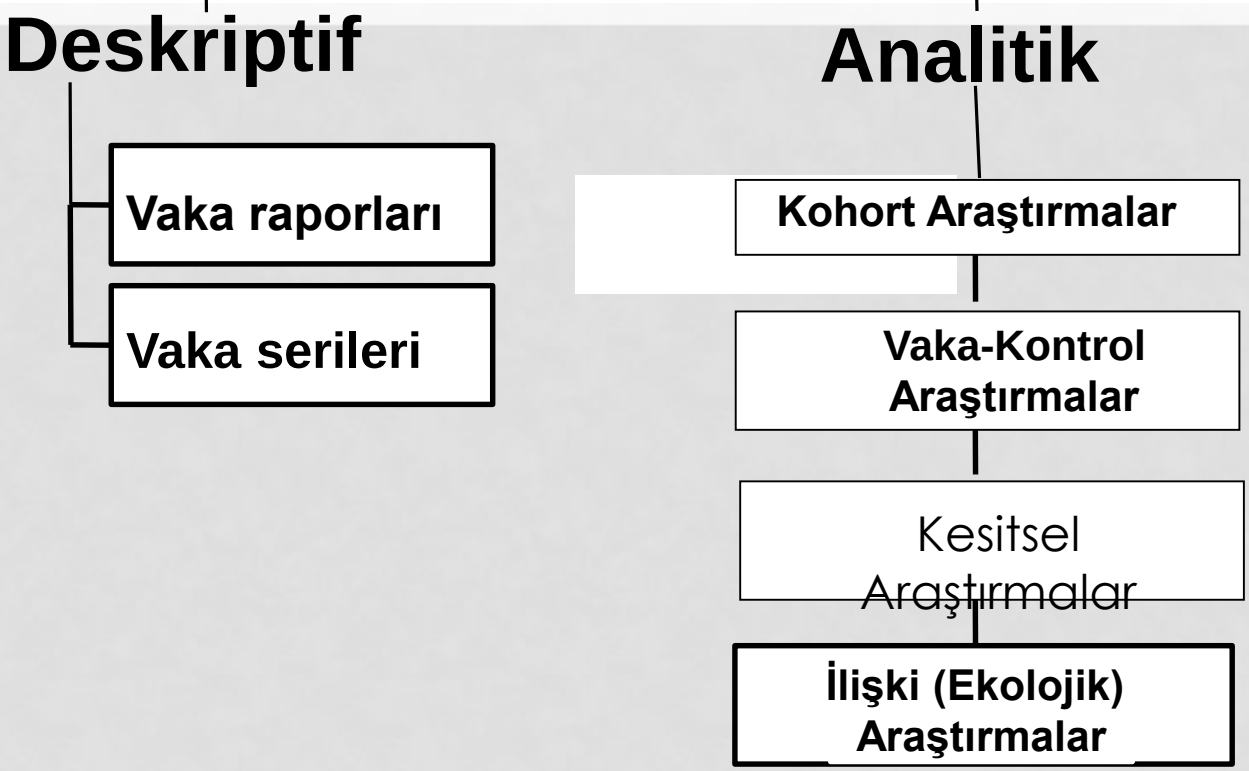
GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ



DENEYSEL - KLİNİK ÇALIŞMALAR

- Randomize Kontrollü Çalışma (Altın standart)
- Non-Randomize Kontrollü Çalışma

GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ



ÇALIŞMALARIN ZAMAN ÇERÇEVESİ

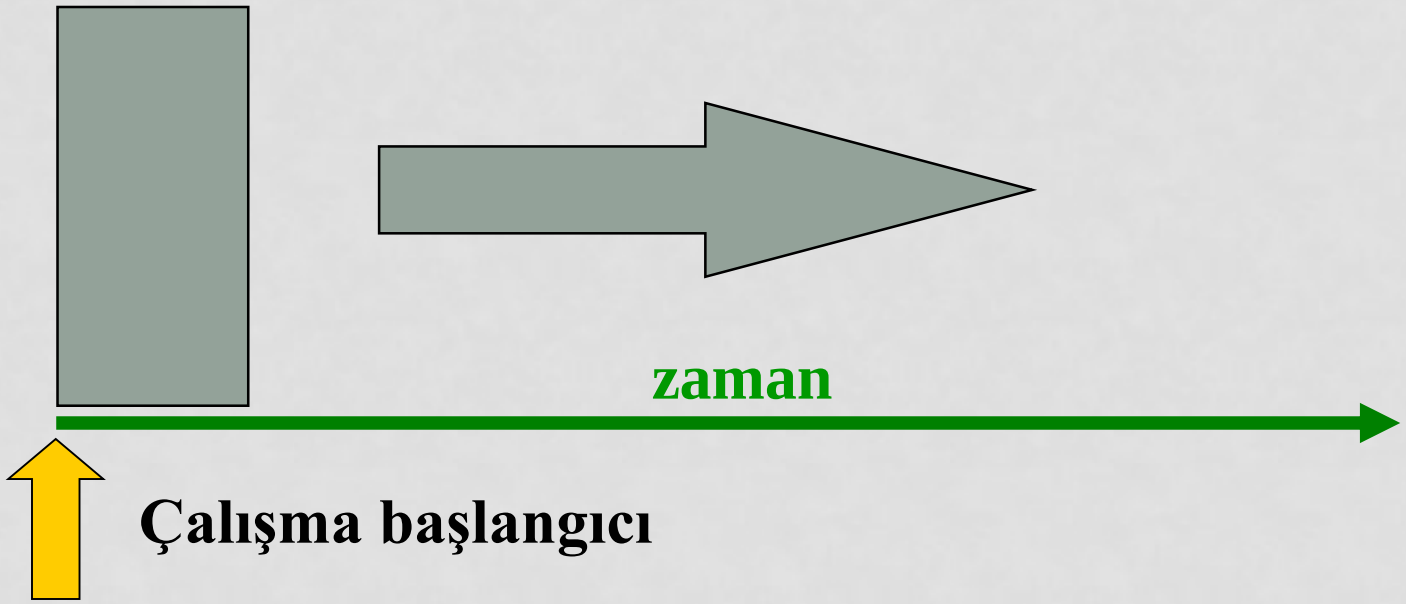
Prospektif Çalışmalar

- İleriye dönük izlenim
- Ileride olusacak olaylari inceler
- Sağlık sorununu, hastalıkları ileriye donuk inceler

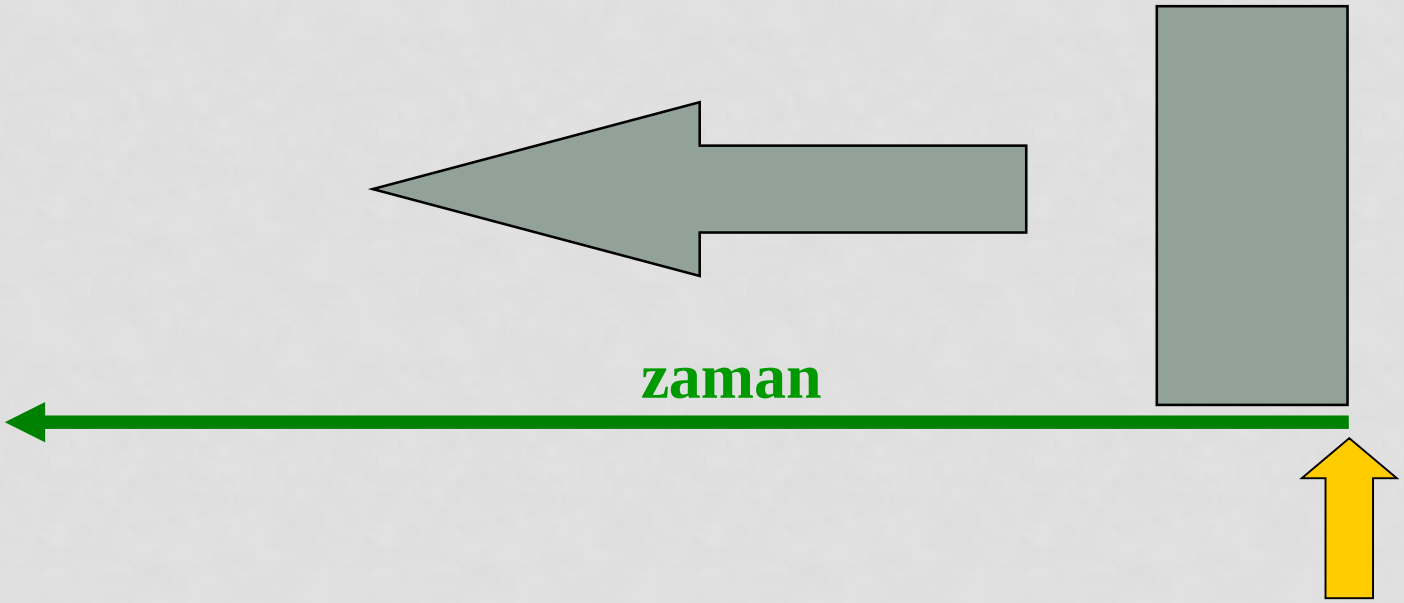
Retrospektif Çalışmalar

- Geriye dönük izlenim
- Halihazirda oluşmuş sağlık problemlerini geriye dönük zaman içinde inceler

PROSPEKTİF ÇALIŞMALAR



RETROSPEKTİF ÇALIŞMALAR



GÖZLEMSEL EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR

- İncelenen olay doğal seyrinde gözlemlenir
- Araştırıcı olayın seyrine herhangi bir müdahalede bulunmaz

Kullanıldığı Alanlar

- Sağlık sorunlarının ve hastalıklar nedenlerinin tanımlanması
- Klinik tablonun tam olarak tanımlanması
- Kişilerin sağlık sorunları ile karşılaşma risklerinin belirlenmesi
- Sendromların belirlenmesi
- Toplumların sağlık sorunlarına tanı koyma
- Toplumların sağlık sorunlarının zaman içinde değişimin izlenmesi
- Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi

TANIMLAYICI (DESKRİPTİF) VE ÇÖZÜMLEYİCİ (ANALİTİK) ÇALIŞMALAR

Tanımlayıcı Çalışmalar

- Toplumda sağlık probleminin oluşumunu açıklar.

Çözümleyici Çalışmalar

- Bir sağlık problemi ile bu sağlık problemine neden olduğu düşünülen sebep arasındaki ilişkiyi açıklar.

1- TANIMLAYICI EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR:

- Hipotez kurma zorunluluğu yoktur
- İlk aşamada yapılan çalışmalardır.
- Sağlık sorunlarının kimlerde, nerede, ne zaman ve ne sıklıkta görüldüğünü saptamak için yapılır.
- Genelde eldeki bilgilerin, kayıtların kullanılması ile yapılır, ama özel olarak bilgi toplama çalışmaları da yapılabilir.
  - KAYIT ÖRNEK = Sağlık ocağı kayıtlar, klinik ve poliklinik kayıtlar, doğum ve ölüm kayıtları, askerlik muayeneleri
- Genellikle karşılaştırma ve istatistiksel analiz gerektirmezler.



1- TANIMLAYICI EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR:

Amaçları

- ***Sağlık problemi veya hastalığın boyutunu ve olayın toplumun hangi gruplarını etkilediğinin belirlenmesi***
- Toplum gruplarında sağlık problemlerinin durumunu ve dağılımına göre sağlık hizmetlerinin planlanmasının yapılması
- Sağlık problemi ile sağlık problemine neden olduğu düşünülen faktörler arasındaki ilişkiye değin hipotezlerin geliştirilmesi
- Toplumdaki Sağlık problemi veya olayın diğer bölgeler ile kıyaslama yapılması

TANIMLAYICI EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALARDA (ÖZELLIKLER):

Tanımlayıcı araştırmalarda sıkça kullanılan özellikler (araştırılan konuya göre çok sayıda başka değişkenler de ilave edebilir):

Kişi

- Yaş / Cinsiyet / Irk, etnik yapı / Meslek, is ve sosyoekonomik durum vb

Yer

- Kırsal-kentsel / Bölgesel dağılım / Uluslararası dağılım

Zaman

- Mevsimsel, yıllık, dekatlık değişiklikler vb.

VAKA RAPORLARI

- Genellikle yeni bir konuya dikkat çekmek ve nadir bir olguyu değerlendirmek için yapılan çalışmalar *(retrospektif)*
  - ÖRNEK: Daha önce açıklanmamış bir hastalık / hastalıklar arasında beklenmeyen ilişki / bir ilacın beklenmeyen etkisi
- Klinisyenler tarafından ortaya atılan vaka raporları sağlık problemi ile sağlık problemine sebep olan etken arasında ilişki olabileceği hipotezi oluşturmaya yardım eder.
- Bu hipotezler başka epidemiyolojik çalışmaları tetikler.

VAKA SERİLERİ

- Vaka raporlarının benzer teşhis konan birden çok hasta (bir hasta gurubu) için yapılanı
- Yaygın hastalıkları inceler
- Genel olarak yeni ve nadir vakaları inceler
  - Nadir vakalar için en uygun yöntem olabilir.
- Çözümsel araştırmalar ile sonradan araştırılacak olan hipotezlerin belirlenmesini sağlar

Vaka Raporlari → Nadir bulguları olan bir vaka

Vaka serileri → Nadir bulguları olan birden fazla vaka

VAKA RAPORLARI – ÖRNEK 1

- 1980'li yıllarda Amerika, Los Angeles'ta hastanelere başvuran 5 Pneumocystitis Carinii vakasının tümü homoseksüel genç hastada tespit edildi.
- Bu sağlık problemi ve homoseksüel davranış arasında bir ilişki olduğunu düşündürmüştür
- Daha sonra yapılan detaylı araştırmalarda bu problemin sadece homoseksüellerde görülmediği ve diğer toplum gruplarında görülebileceği saptamış
- Bu problem AIDS olduğu daha sonra rapor edilmiştir.

VAKA RAPORLARI – ÖRNEK 2

- 1961 yılında 40 yaşında menopoz öncesi donemde bir kadında oral kontraseptif kullanımından 5 hafta sonra pulmoner emboli gelişimi görüldü
- Hipotez: Oral kontraseptif kullanımının pulmoner emboliye neden olabilir
- Çözümleyici epidemiyolojik araştırmalar ile hipotez daha sonra ispatlandı